

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.072 – Página 1/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo lâmpada de fenda.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.072 – Página 2/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	19
8 REFERÊNCIAS	19 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	20
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo lâmpada de fenda	21

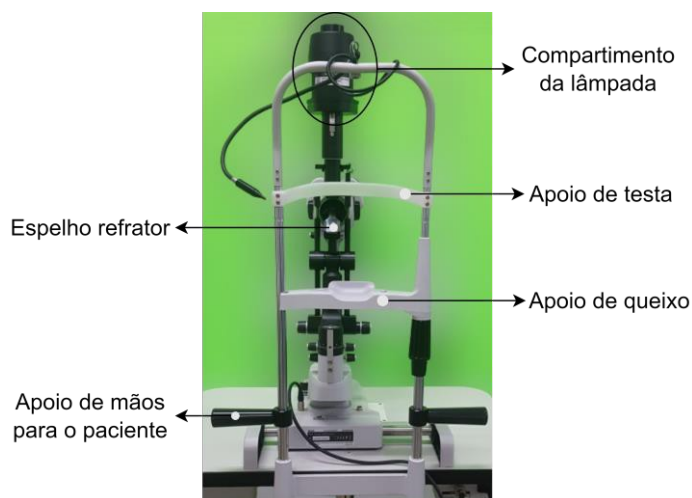
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.072 – Página 3/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo lâmpada de fenda.

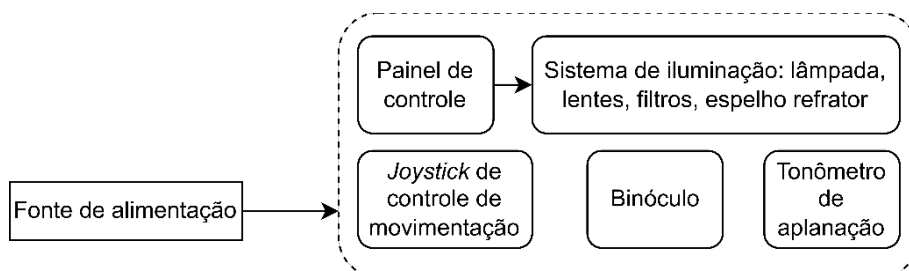
Os equipamentos do tipo lâmpada de fenda são utilizados para avaliação das superfícies anterior e posterior do olho, permitindo uma visualização através da íris com intuito de identificar alterações que possam indicar alguma patologia. O equipamento produz uma fenda de luz que é incidida sobre o olho, cujos reflexos são detectados por meio de um microscópio, onde o médico realiza a observação das estruturas oculares (GMDN AGENCY, 2016).

Figura 1 - Equipamento do tipo lâmpada de fenda.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo lâmpada de fenda.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.072 – Página 4/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo lâmpada de fenda.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento submetido a manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2019)	ABNT NBR ISO 10939: Instrumentos oftálmicos – Microscópio com lâmpada de fenda.
ABNT (2015)	ABNT NBR ISO 15004-1: Instrumentos oftálmicos – Requisitos fundamentais e métodos de ensaio. Requisitos gerais aplicados a todos os instrumentos.
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais para a segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para diagnóstico por imagem.
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica.
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma.
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento.
ZEISS (2017a)	SL 130 Lâmpada de fenda. Conjunto de documentos. Guia de instruções de uso.
ZEISS (2017b)	SL 120 Lâmpada de fenda. Conjunto de documentos. Guia de instruções de uso.
KEELER (2013)	Lâmpada de fenda. Instruções de utilização. Série H.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.072 – Página 5/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo lâmpada de fenda. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

O material necessário para execução deste procedimento está listado e especificado nos itens a seguir. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC ou outro material não tamanhos chaves de fenda ponta chata: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm e 6x125mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (6x número 1 (5x100mm).
Jogo de chaves de precisão	Chave Philips, tamanhos: 00, Chaves de fenda, tamanhos:
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate de bico	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho: 5".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho: 8".
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Graxa líquida	Graxa líquida em <i>spray</i> , incolor e inodora.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.072 – Página 6/22	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão:	Próxima revisão:
Título do Documento		Versão:	

Kit para limpeza de lentes	Kit com para limpeza de lente indicado pelo fabricante do equipamento. Geralmente composto por pincel, haste com pontas em algodão e solução de limpeza.
Barra de cilindro Goldman	Barra cilíndrica utilizada para calibração do tonômetro de aplanção compatível com marca e modelo do tonômetro acoplado ao equipamento.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hFE de transistor. Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças e acessórios indicados para substituição.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Lâmpada	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.

Fonte: Elaboração própria (2021)

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA		POP.EC.MP.072 – Página 7/22	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE		Emissão:	Próxima revisão:
Título do Documento				
EQUIPAMENTOS DO TIPO LÂMPADA DE FENDA		Versão:		
		Calçado de segurança.		

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 5.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
•	Pano macio;
•	Detergente neutro.
Material para desinfecção	
•	Pano macio;
✓	Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

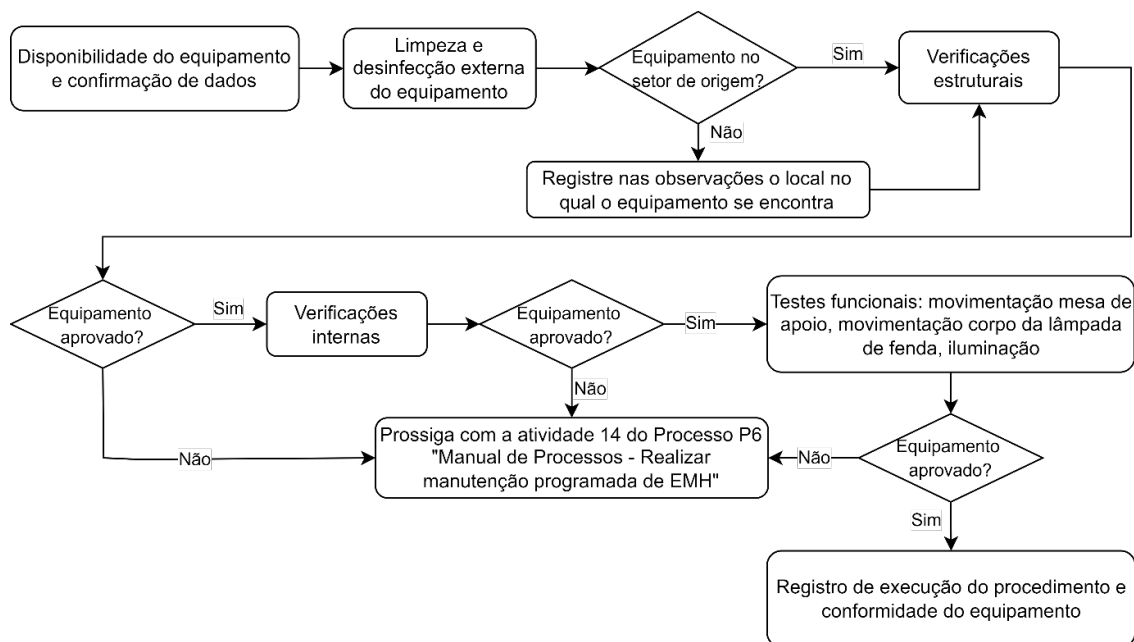
Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo lâmpada de fenda. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.072 – Página 8/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo lâmpada de fenda.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo lâmpada de fenda é de 12 (doze) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6, temos a periodicidade sugerida pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação, nem indicação dos fabricantes consultados, que indique periodicidade para execução de manutenção preventiva deste tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	N.A.

Nota: * EM = Função (6) + Aplicação (3) + Manutenção (2) + Histórico (0)

EM = 11 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção de acordo com o EM. Periodicidade definida pelo requisito de manutenção 2, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.072 – Página 9/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



fabricante e com material adequado.

A limpeza das lentes será realizada em etapa posterior de acordo com as instruções do

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo mesa e cabos. Não realizar limpeza das lentes.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo mesa e cabos. Não realizar desinfecção das lentes. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento e seus acessórios ou imergi-los em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo lâmpada de fenda, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.072 – Página 10/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo lâmpada de fenda.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código de identificação que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com a cor da etiqueta.
Verificações Estruturais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento de acordo com os procedimentos estabelecidos em seu manual de instruções e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, corrosão, integridade da pintura e pontos de oxidação. - Quando necessário realize o ajuste em parafusos com chave de fenda, para eliminar a folga, e peças soltas. - Verifique a integridade do apoio do queixo e da testeira. Quando aplicável, verifique se há lenço de papel suficiente no apoio do queixo, em caso de falta, solicite um bloco ao setor e realize a substituição. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. Figura 4 - Apoio de queixo e apoio de testa em lâmpada de fenda  Fonte: Elaboração própria (AION Engenharia)

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.072 – Página 11/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		adentrar no equipamento, o item está conforme. Nestes casos, proceder com atividade Processo P6 “Manual de Processos –	
Integridade do tonômetro e suporte		- Verifique a integridade da haste de suporte do tonômetro quanto a: rachaduras, pontos de oxidação e deformidades. Figura 5 - Tonômetro em lâmpada de fenda.  Fonte: Elaboração própria (2021) - Verifique a fixação da haste do tonômetro, quando necessário realize ajustes. - Verifique a integridade do tonômetro quanto a ranhuras, rachaduras e deformidades. A escala de medição do Tonômetro deve estar legível, e o movimento dos seletores deve estar fluido. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. - A manutenção preventiva do tonômetro deve ser realizada utilizando o procedimento de manutenção preventiva aplicado a este tipo de equipamento. - Caso a haste esteja solta, sem condições de re	
Controle do Tonômetro de aplanção		- De acordo com as instruções do manual do equipamento, e utilizando a barra de cilindro Gold, realize os testes de controle nas posições indicadas no manual do equipamento. Utilize o peso de controle para realização dos testes. - Caso o equipamento apresente resultados for	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.072 – Página 12/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		proceder com atividade 14 do Processo P6 “M Processos – Realizar manutenção programada	
Integridade e condutividade do cabo de força		- Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. - Para cabos destacáveis, verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento como partes expostas e/ou pinos quebrados, o	
Fonte de alimentação		- Verifique a integridade da caixa da fonte de alimentação quanto a ranhuras, rachaduras e deformidades. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. Figura 6 - Fonte de alimentação de lâmpada de fenda.  Fonte: Elaboração própria (2021) - Verifique a integridade do cabo de conexão entre a fonte de alimentação e a lâmpada de fenda, não deve haver partes expostas e a conexão deve estar fixa com a fonte e com a lâmpada de fenda. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento como fio com partes expostas e/ou fonte com est	
Integridade física da chave liga-desliga		- Verifique a integridade da chave liga-desliga da lâmpada de fenda, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se o movimento da chave se dá de maneira correta, não deve ser possível ligar e desligar o equipamento por acidente. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento	
Integridade do joystick de controle		Verifique a integridade do joystick de controle de movimentação, não deve	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.072 – Página 13/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		joystick e verifique se o movimento se dá de maneira fluida, não deve ser necessário uso de força. Figura 7 - Joystick de controle de movimentação em lâmpada fenda.  Fonte: Elaboração própria (2021) - Quando necessário, realize a limpeza de acordo com as instruções do manual do equipamento. O funcionamento do joystick será verificado nos testes funcionais do equipamento. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, interrompa o procedimento.	
Integridade do regulador de iluminação		- No equipamento verifique a integridade do regulador de intensidade luminosa, não deve haver acúmulo de sujeira ou partes eletrônicas expostas. - Realize a movimentação completa do regulador, não deve ser necessário o uso de força excessiva. O funcionamento do regulador será verificado nos testes funcionais do equipamento. - Caso não seja possível realizar os ajustes imediatos, interrompa o procedimento e proceda com a atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Porta fusíveis e fusíveis		Verifique o compartimento de porta fusíveis e os fusíveis. Em caso de oxidação, ou de fusível aberto, efetue a substituição.	
Integridade mesa de apoio		- Verifique a integridade física da mesa elevatória quanto a avarias superficiais como arranhões, manchas e rachaduras. - Verifique se há acúmulo de resíduos na placa de deslizamento sobre a mesa. Quando necessário, realize a limpeza, remova os resíduos com uso de pincel. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, interrompa o procedimento.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.072 – Página 14/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade do compartimento da lâmpada e da lâmpada		• Verifique a integridade da capa protetora da lâmpada quanto a ranhuras, rachaduras e manchas; verifique todos os parafusos estão em seu local. Registre as avarias identificadas no campo de observações do <i>checklist</i>. • Verifique a integridade do ajuste do comprimento de fenda quanto a rachaduras e acúmulo de resíduos. Realize a movimentação do seletor, não deve ser necessário o uso de força excessiva. Caso o seletor esteja solto, realize os ajustes necessários. Figura 8 - Seletor para controle do comprimento de fenda.  Fonte: Elaboração própria (2021) • De acordo com as instruções do manual do equipamento, retire a capa da lâmpada e verifique sua integridade quanto a manchas e rachaduras. • Verifique a integridade dos conectores da lâmpada quanto ao acúmulo de resíduos e pontos de oxidação. Quando necessário, realize limpeza com limpa contatos e pincel antiestático. Figura 9 - Compartimento da lâmpada.  Fonte: Elaboração própria (2021)	
Integridade do binóculo		• Verifique a integridade do binóculo quanto a rachaduras, ranhuras e manchas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.072 – Página 15/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
- Verifique a integridade e movimentação das oculares. Não deve haver acúmulo de resíduos, rachaduras ou deformidades. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação do <i>checklist</i> de manutenção. Figura 10 - Oculares em lâmpada de fenda.  Fonte: Elaboração própria (2021) - Verifique a integridade do seletor de ampliação quanto a rachaduras e acúmulo de resíduos. Realize a movimentação do seletor, não deve ser necessário o uso de força excessiva. Caso o seletor esteja solto, realize os ajustes necessários. Figura 11 - Seletor de ampliação em lâmpada de fenda.  Fonte: Elaboração própria (2021) - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar r			
Integridade das lentes e filtros	- Verifique a integridade das lentes e filtros quanto a ranhuras, rachaduras e manchas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. - Verifique a integridade da alavanca para troca de filtros, ela deve estar fixa e não deve ser nec		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.072 – Página 16/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 12 - Alavanca para troca de filtros.  Fonte: Elaboração própria (2021) • Caso alguma lente e/ou filtro apresente ranhura, rachadura, proceder com atividade 14 do Procedimento de Manutenção Preventiva – Realizar manutenção preventiva.	
Limpeza das lentes		• De acordo com as instruções do fabricante e utilizando material adequado, realize a limpeza das lentes. • Inicie a limpeza da lente primeiro pelo lado do paciente, depois realize a limpeza pelo lado do operador.	
Integridade do espelho refrator		• Verifique a integridade do espelho refrator quanto a presença de ranhuras, rachaduras e manchas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. Figura 13 - Espelho refrator de lâmpada de fenda.  Fonte: Elaboração própria (2021) • De acordo com as instruções do fabricante e utilizando material adequado, realize a limpeza do espelho refrator. • Em caso de avarias como rachaduras, o item deve ser substituído.	
Rodízios		• Verifique se os rodízios estão íntegros, se os movimentos estão fluidos e se as travas estão funcionando corretamente. Remova sujeiras que impeçam o bom funcionamento.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.072 – Página 17/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, o usuário ou do equipamento, como a ausência de um rodízio ou desgaste que comprometa o movimento, proceder com a substituição da peça.
--	--

Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia. ! Geralmente há duas regiões com partes elétricas a serem verificadas na lâmpada de fenda, em sua base e no compartimento da lâmpada. As instruções a seguir se aplicam a base da lâmpada de fenda. Os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo lâmpada de fenda estão localizados em sua base, na parte inferior e/ou laterais. o Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento. o Ao retirar os parafusos, separe-os por local ao qual pertencem. o Após a retirada dos parafusos abra o equipamento lentamente. Alguns equipamentos possuem encaixes específicos entre suas partes.	
--	--

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso haja, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas, com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 14 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b).   Fonte: Elaboração própria (2021) A substituição da solda só deve ser realizada

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.072 – Página 18/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		no campo de observações. O risco de interve deverá ser avaliado junto ao responsável da	
Limpeza Interna		Utilizando pincel antiestático, remova sujida estejam diretamente sobre as placas eletrônicas. Para limpeza, utilize limpa contato nas placas e	
Teste funcional			
Item de verificação		Instruções	
Movimentação: mesa de apoio		- Conecte a lâmpada de fenda a rede elétrica e ligue o equipamento. - No equipamento, de o comando para elevação da mesa. Aguarde até que a mesa atinja a altura máxima. - No equipamento, de o comando para descida da mesa. Aguarde até que a mesa atinja a altura mínima. O movimento deve se dar de maneira fluida e sem ruídos. Quando necessário, realize a lubrificação do sistema de movimentação utilizando graxa líquida em spray. Após aplicação da graxa, realize nova movime	
Movimentação: corpo da lâmpada de fenda		Utilizando o joystick do equipamento, movimente a lâmpada de fenda completamente para as laterais, para frente e para trás. O movimento deve ser fluido e sem ruídos, caso o movimento esteja pesado, verifique se é possível realizar o ajuste utilizando o freio de fricção. Quando necessário, realize a lubrificação da placa de deslizamento utilizando graxa líquida em spray. aplicação da graxa, realize nova movimentação completa para espalhar a graxa.	
		Figura 15 - Placa de deslizamento em lâmpada de fenda.  Fonte: Elaboração própria (	
		Caso o equipamento não realize o movimento	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.072 – Página 19/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Iluminação		• Conecte a lâmpada de fenda a rede elétrica e ligue o equipamento e configure-o para máxima iluminação. • No equipamento, no seletor de ajuste de largura da fenda, teste todas as aberturas possíveis, e verifique a modificação no feixe de iluminação. Ao término do teste, retorne o equipamento para a largura em que está configurado. • Caso o equipamento não ligue, ou não haja m	

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.072 – Página 20/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 10939**: Instrumentos oftálmicos – Microscópio com lâmpada de fenda. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 15004-1**: Instrumentos oftálmicos – Requisitos fundamentais e métodos de ensaio. Parte 1: Requisitos gerais aplicados a todos os instrumentos oftálmicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

CARL ZEISS MEDITEC. **SL 130 Lâmpada de fenda. Conjunto de documentação. Guia de instruções de uso**. Alemanha: ZEISS, 2017a.

CARL ZEISS MEDITEC. **SL 120 Lâmpada de fenda. Conjunto de documentação. Guia de instruções de uso**. Alemanha: ZEISS, 2017b.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Ophthalmic slit lamp, examination**. Reino Unido: GMDN, 10/6/2016. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/122480?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

KEELER LIMITED. **Lâmpada de fenda. Instruções de utilização. Série H**. Reino Unido: Keeler, 2013.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.072 – Página 21/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo lâmpada de fenda

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.072 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo lâmpada de fenda.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:

Fabricante:

Identificador:

Nº de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do				
Controle do tonômetro				
Integridade e				
Fonte de alimentação				
Integridade física da				
Integridade do joystick				
Integridade do				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade mesa de				
Integridade do compartimento da				
Integridade do				
Integridade das lentes				
Limpeza das lentes				
Integridade do espelho				
Rodízios				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.072 – Página 22/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				

04 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Movimentação: mesa				
Movimentação : corpo da				
Iluminação				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: